

Conexiones entre la geometría diferencial de curvas y la mecánica clásica

Román Escobedo¹, Pablo Paniagua¹, Francisco J. Turrubiates¹

¹Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, Unidad Adolfo López Mateos, Edificio 9, 07738, Ciudad de México, México.

E-mail: rescobedom1500@alumno.ipn.mx, ppaniagua@ipn.mx, fturrub@ipn.mx

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017 Fax (55) 5729-55015



Abstract

En el presente trabajo se exponen los resultados de darle una inercia m a una curva en $\mathbb{R}^3$ y tratarla mediante el formalismo newtoniano de la mecánica clásica. Encontrando relaciones de los vectores tangente, normal y binormal, así como de la curvatura, torsión de la curva en términos de cantidades físicas. Así mismo, se dan expresiones de las fuerzas en términos de sus componentes tangente, normal y binormal. Se exponen ejemplos del cálculo de cantidades geométricas en términos de la resolución del sistema físico.

Introduction

Desde el comienzo de la ciencia, la física y la matemática han llevado una relación íntima. A lo largo de esta relación ha habido intercambios fructuosos de ideas y resultados entre sus diversas ramas, siendo la geometría una de las que han tenido más actividad en esta interacción.

Un ejemplo en el que se puede observar claramente la intersección entre la abstracción matemática y una teoría física, es en la mecánica clásica. Esta última se ha dicho comúnmente que es una teoría determinista, en el sentido que bajo el conocimiento de cierta información se puede conocer la trayectoria de una partícula o sistema físico, es decir, su curva de evolución temporal. Por su parte, las matemáticas han estudiado exhaustivamente el comportamiento de las curvas. Así que es natural pensar que la mecánica clásica, que permite obtener curvas, tenga una relación estrecha con la geometría diferencial de curvas, que es la rama matemática que las estudia.

Breve repaso teorico

Geometría diferencial local de curvas en $\mathbb{R}^3$

Al hablar de geometría diferencial de curvas, es claro que se necesita precisar que se entiende por una curva. El concepto de una curva se puede establecer con precisión mediante la siguiente definición: una curva parametrizada es un mapeo diferenciable $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ de un abierto $I \subseteq \mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^3$ [3]. Cabe mencionar que en este artículo nos referiremos a curva parametrizada con una condición extra, que sea regular, i.e., que su derivada es diferente de cero en cada punto de su dominio.

Para analizar el comportamiento de la curva en el espacio, es necesario introducir los dos conceptos siguientes, su curvatura y torsión. Estas están dadas, para una curva con parametrización por [4]:

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|}{\|\dot{\alpha}\|^3}; \quad (1)$$

$$\tau(t) = \frac{(\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}) \cdot \dddot{\alpha}}{\|\dot{\alpha} \times \ddot{\alpha}\|^2}; \quad (2)$$

donde κ es la curvatura y τ es la torsión de la curva. Es importante observar que la torsión τ solo se puede definir para todos los puntos en los cuales la curvatura sea diferente de cero.

Más aún, la geometría diferencial de curvas nos dice que se puede construir un sistema de vectores ortogonales que sigue el movimiento de la curva llamado sistema de Frenet-Serret.

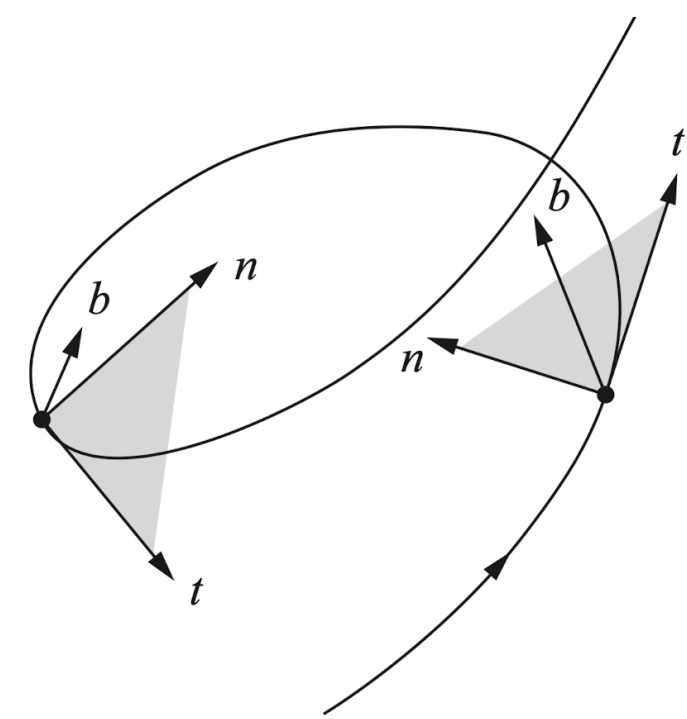


Figure 1: Vectores tangente, normal y binormal de una curva [3].

donde T es el vector tangente, N es el vector normal y B el vector binormal a la curva. Adicionalmente, existe un sistema de ecuaciones diferenciales que conecta el comportamiento de las derivadas de este sistema ortogonal a el mismo, las ecuaciones de Frenet-Serret, y están dadas (para una parametrización arbitraria) por [5]:

$$\dot{T} = \kappa \|\dot{\alpha}\| N \quad (3)$$

$$\dot{N} = -\kappa \|\dot{\alpha}\| T + \tau \|\dot{\alpha}\| B \quad (4)$$

$$\dot{B} = -\tau \|\dot{\alpha}\| N \quad (5)$$

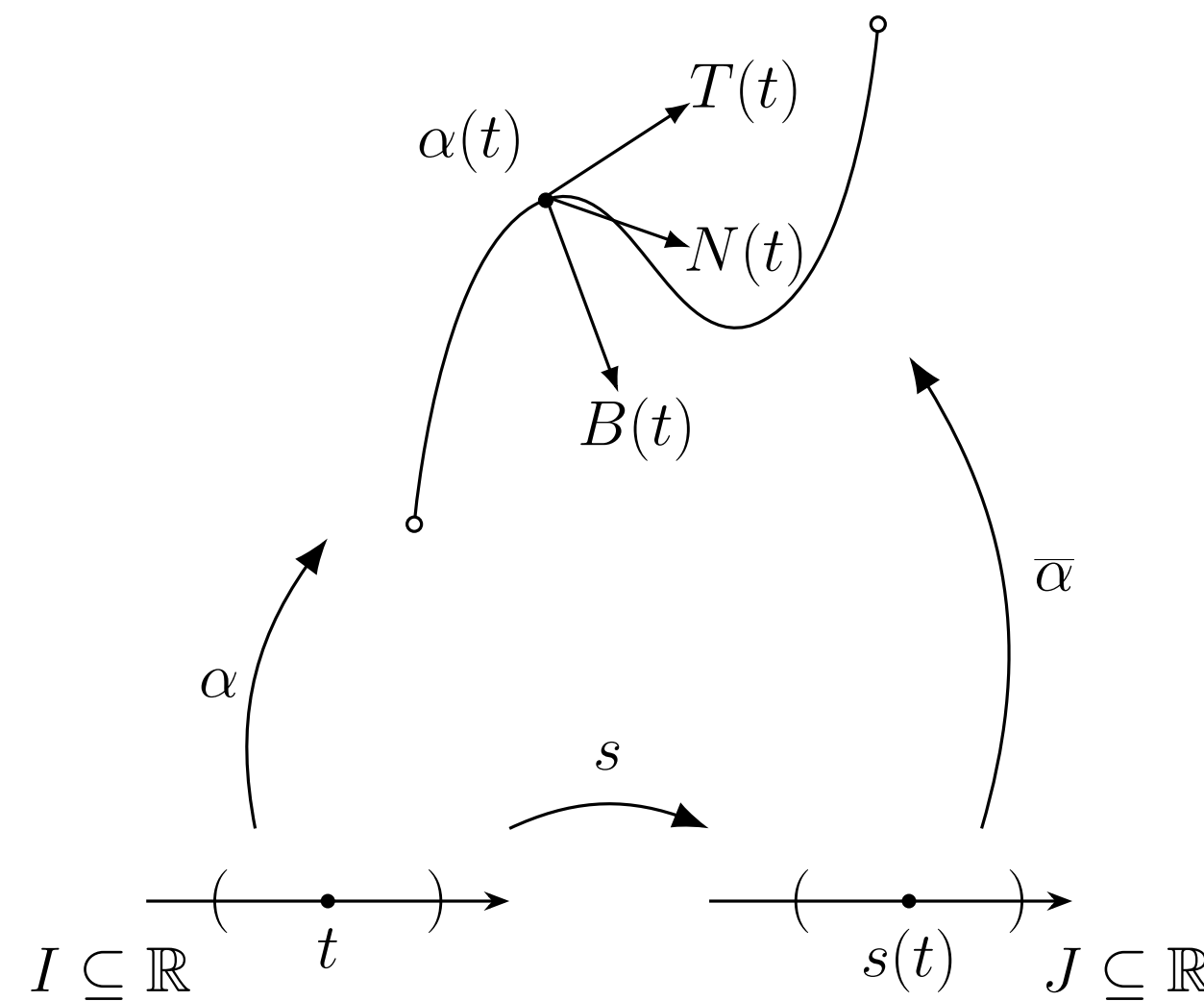


Figure 2: Marco de Frenet-Serret para una curva con dos parametrizaciones dadas por $s(t)$, t .

Formalismo newtoniano de la mecánica clásica

El problema de la evolución de un sistema clásico se puede se puede reducir a la solución de la ecuación dada por la segunda ley de Newton, la cual se lee (en notación vectorial),

$$F = \frac{dp}{dt} = m\ddot{x}, \quad (6)$$

donde F es la fuerza externa total aplicada al sistema y m la masa del sistema (la cual es constante) [1].

Relaciones de la geometría con la mecánica clásica.

Para poder establecer una relación más precisa entre la geometría diferencial de curvas y la mecánica clásica, se introduce ahora un nuevo concepto, el de la curva con inercia. Así, la curva parametrizada α con inercia es $m\alpha$, donde m es la masa del sistema que sigue la trayectoria trazada por la curva. Se define entonces su momento como $p = m\dot{\alpha}$.

De esta manera es posible reescribir la curvatura y la torsión.

$$\kappa(t) = m \frac{\|p \times F\|}{\|p\|^3}; \quad (7)$$

$$\tau(t) = m \frac{p \times F \cdot \dot{F}}{\|p \times F\|^2} \quad (8)$$

De estos resultados se puede observar que la curvatura es cero solamente cuando $p = F = 0$ o $p \parallel F$, es decir, la trayectoria que sigue el sistema es una línea recta en estos casos. Más aún, la torsión es cero solo cuando $\dot{F} = 0$ o $(p \times F) \parallel \dot{F}$. Lo que indica que la trayectoria es una curva plana si no hay una dependencia explícita en el tiempo de la fuerza externa total aplicada al sistema.

Más aún, el sistema de Frenet-Serret se reescribe, de igual manera que la curvatura y la torsión, en términos del nuevo concepto de curva inercial.

$$T(t) = \frac{p}{\|p\|}; \quad (9)$$

$$N(t) = \frac{(p \times F) \times p}{\|p \times F\| \|p\|}; \quad (10)$$

$$B(t) = \frac{p \times F}{\|p \times F\|}. \quad (11)$$

Una vez visto cómo se pueden reescribir los vectores correspondientes a la terna de Frenet-Serret en términos de la curva con inercia, se abre la posibilidad de reescribir las ecuaciones de Frenet-Serret usando este concepto:

$$\dot{T} = \frac{\kappa}{m} \|p\| N; \quad (12)$$

$$\dot{N} = -\frac{\kappa}{m} \|p\| T + \frac{\tau}{m} \|p\| B; \quad (13)$$

$$\dot{B} = -\frac{\tau}{m} \|p\| N, \quad (14)$$

donde T , N , B están dadas por (9), (10), (11).

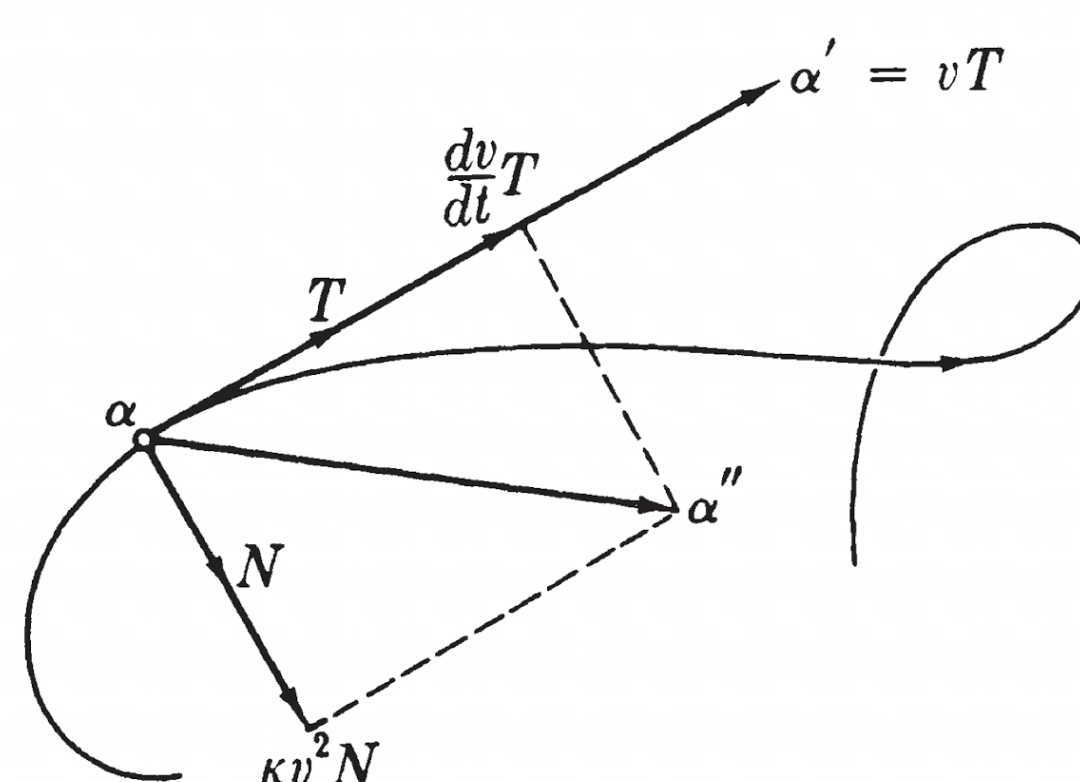


Figure 3: Descomposición de la aceleración en la triada de Frenet Serret, donde $v = \|\dot{\alpha}\|$ [5].

Además, con la ayuda de las ecuaciones de Frenet-Serret, se puede obtener una expresión para fuerza que nos divide el comportamiento en sus componentes normal y tangencial a la curva [5]:

$$F = m\ddot{\alpha} = \frac{d\|p\|}{dt} T + \frac{1}{m} \kappa \|p\|^2 N, \quad (15)$$

para el caso de masa constante.

Ejemplos

Es posible ahora desarrollar el camino contrario e ir de la mecánica clásica a la geometría diferencial de curvas.

[A.] *Partícula en un campo magnético constante.* La fuerza externa total es la fuerza de Lorentz. Si q es la carga de la partícula y $B = B_0 \hat{e}_3$ es el campo magnético. Se puede calcular que

$$T(t) = \frac{1}{\sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}} (u_0 \cos \omega t - u_0 \sin \omega t, v_{0z}) \quad (16)$$

$$N(t) = (-\sin \omega t, -\cos \omega t, 0) \quad (17)$$

$$B(t) = \frac{1}{\sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}} (v_{0z} \cos \omega t, -v_{0z} \sin \omega t, -u_0). \quad (18)$$

mientras que la curvatura y la torsión están dadas por

$$\kappa(t) = -\frac{qB_0 u_0}{m \sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}} \quad (19)$$

$$\tau(t) = -\frac{\omega v_{0z}}{u_0^2 + v_{0z}^2}. \quad (20)$$

También, la fuerza de Lorentz F y para el campo magnético B en términos de cantidades geométricas:

$$B = \frac{B_0}{\sqrt{u_0^2 + v_{0z}^2}} (v_{0z} T(t) - u_0 B(t)), \quad (21)$$

$$F = -qB_0 u_0 N(t). \quad (22)$$

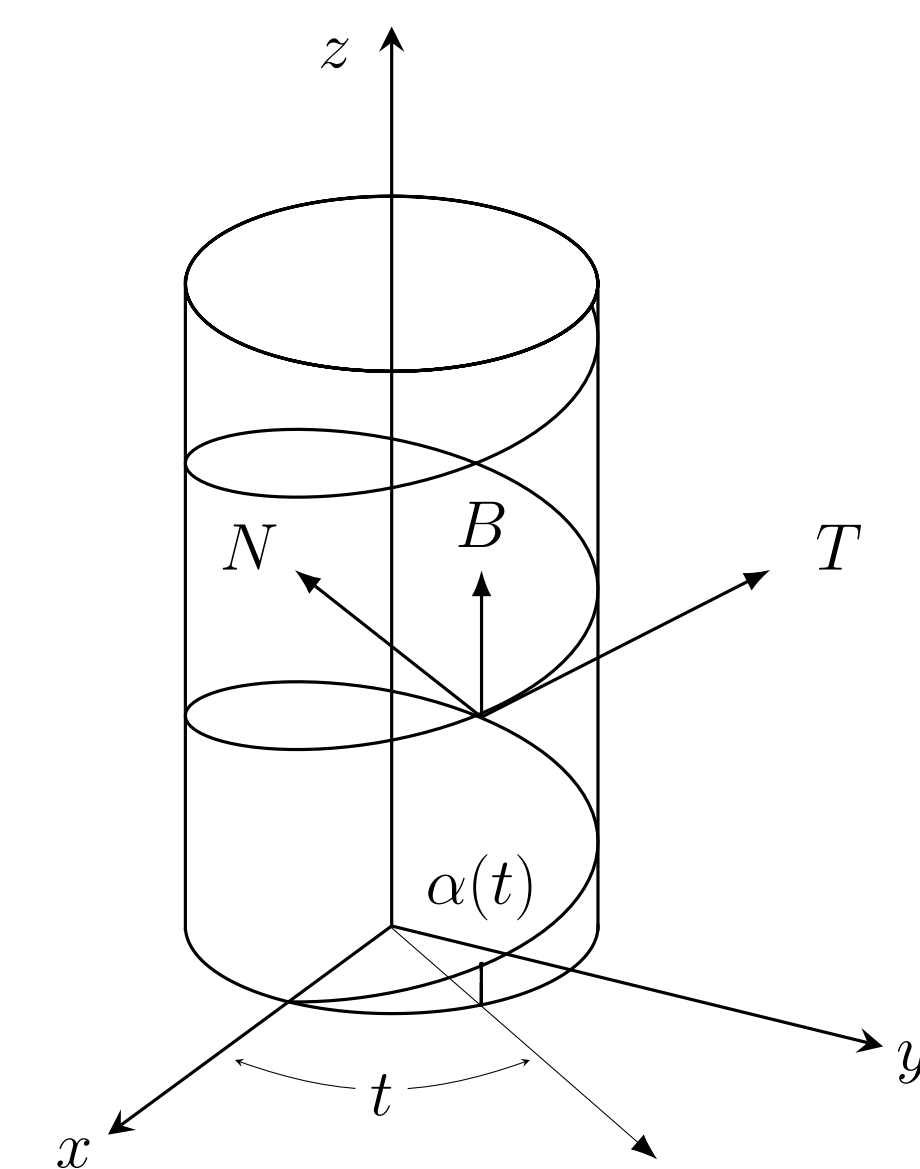


Figure 4: Representación de la curva parametrizada en [A].

Conclusions

Las expresiones que se obtuvieron permiten identificar de una forma precisa cantidades geométricas en términos de cantidades físicas, como la fuerza y el momento lineal. Esto permite una interpretación física de las cantidades geométricas que describen a las curvas.

Es importante resaltar que las ecuaciones de Frenet-Serret son un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineales, el cual mediante el teorema fundamental de la teoría local de curvas se garantiza que dadas dos funciones, la curvatura κ y la torsión τ , es posible encontrar al menos localmente una curva regular hasta una isometría cuya curvatura y torsión son κ y τ . Por otro lado, las leyes de Newton y en particular la segunda ley, permite que dada una fuerza externa actuando sobre una partícula y condiciones iniciales para la posición y la velocidad, sea posible encontrar una única curva que describe la trayectoria de la partícula.

References

- [1] S. T. Thornton, J. B. Marion, Classical Dynamics of Particles and Systems. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2008, pp. 50, 372-375.
- [2] J. R. Taylor, Classical Mechanics. University Science Books, 2005, pp. 85-86.
- [3] M. P. Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces. Dover Publications Inc., 2016, pp. 2.
- [4] A. Pressley, Elementary Differential Geometry. Springer-Verlag, 2012, pp. 31, 48, 52.
- [5] B. O'Neill, Elementary Differential Geometry. Elsevier Inc., 2006, pp. 70-72.